Projet M2D

Étude des effets des paramètres sur les indicateurs de maintenance

Simulateur de maintenance

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Configuration de la simulation **2**

3 Architecture du code **3**

3.1 Simulation principale 3

3.2 Fonction `run_once` 3

3.3 Simulation Monte Carlo 4

3.4 Analyse de sensibilité 1D 4

3.5 Analyse de sensibilité 2D 5

4 Analyse des paramètres **5**

4.1 Scénario de référence 6

4.2 Effet du seuil de détection 6

4.3 Effet de l'intervalle d'inspection 8

4.4 Variabilité des inspections 8

4.5 Variabilité de la dégradation 11

5 Interactions entre paramètres **11**

5.1 Intervalle d'inspection et seuil de détection : effet sur le coût 11

5.2 Intervalle d'inspection et seuil de détection : effet sur les pannes 13

5.3 Variabilité des inspections et seuil de détection : effet sur le rappel 14

5.4 Variabilité des inspections et seuil de détection : effet sur le coût 15

6 Discussion **16**

7 Conclusion **17**

1. Introduction

Ce projet vise à concevoir un simulateur permettant d'étudier la dégradation d'une flotte de systèmes contenant des composants susceptibles de tomber en panne. L'objectif global est d'évaluer différentes politiques de maintenance et d'analyser leur impact sur le risque de panne ainsi que sur les coûts associés.

Dans le cadre du projet collectif, plusieurs étapes ont été définies :

— conception d'un simulateur ;

— génération de données simulées ;

— analyse descriptive ;

— définition d'indicateurs de performance (KPI) ;

— étude de sensibilité des paramètres.

Dans ce rapport, nous nous concentrons sur la cinquième étape du projet, à savoir l'étude de l'effet des différents paramètres du modèle sur les indicateurs de performance obtenus par simulation.

L'objectif est d'étudier comment les paramètres influencent :

— le nombre de pannes ;

— le coût moyen de maintenance ;

— la qualité de détection des inspections.

Cette analyse permet d'identifier les paramètres les plus influents et d'apporter des éléments d'aide au réglage d'une politique de maintenance pertinente.

2. Configuration de la simulation

Les simulations sont réalisées sur un horizon d'un an. Le cadre général retenu pour l'étude est le suivant :

— horizon de simulation : 8760 heures (1 an) ;

— nombre de systèmes simulés : 200 ;

— nombre de répétitions Monte Carlo : 25.

Les coûts utilisés dans le modèle sont les suivants :

Type de coût	**Valeur**
Inspection	variable
Remplacement composant	100
Panne	1200

Table 1 – Coûts considérés dans le modèle

Les indicateurs de performance utilisés dans cette étude sont notamment :

- le coût moyen par système ;
- le nombre moyen de pannes ;
- le nombre moyen de remplacements ;
- la précision ;
- le rappel ;
- le ratio d'efficacité préventive (PER) ;
- un indicateur de stabilité.

Ces indicateurs sont calculés à partir des données simulées produites par le simulateur.

3. Architecture du code

Le notebook est structuré en plusieurs fonctions permettant de réaliser les simulations puis les analyses de sensibilité.

3.1. Simulation principale

La fonction principale utilisée pour générer les données est `sample_datasets()`.

Elle permet de simuler :

- l'usure des composants ;
- les inspections ;
- les réparations préventives ;
- les pannes ;
- les remplacements.

Les indicateurs sont ensuite calculés par la fonction `get_kpi()`, qui extrait les métriques d'intérêt à partir des données simulées.

Dans le notebook, une fonction intermédiaire de type *wrapper* est utilisée pour appeler le simulateur principal de manière robuste. Cette fonction permet d'adapter automatiquement les arguments envoyés à `sample_datasets` selon sa signature effective. Elle joue donc un rôle de passerelle entre le notebook d'analyse et le simulateur principal, sans modifier le modèle lui-même.

3.2. Fonction `run_once`

La fonction `run_once` réalise une simulation unique du système pour un ensemble donné de paramètres et de coûts.

Son rôle est double :

— lancer le simulateur principal afin de générer les données de fonctionnement du système ;

— calculer les indicateurs de performance à partir de ces données simulées.

La fonction commence par fixer une graine aléatoire lorsque celle-ci est fournie. Cela permet d'assurer la reproductibilité des résultats, ce qui est particulièrement important dans un modèle reposant sur plusieurs composantes aléatoires.

Le simulateur principal est ensuite appelé afin de produire un jeu de données simulé contenant les différents événements observés dans le système :

— inspections ;

— réparations préventives ;

— remplacements ;

— pannes.

Ces données sont ensuite traitées par la fonction `get_kpi`, qui extrait les indicateurs de performance utilisés dans l'étude.

Ainsi, `run_once` constitue l'unité élémentaire de l'analyse de sensibilité : elle permet de produire une réalisation complète du modèle pour un jeu de paramètres donné.

3.3. Simulation Monte Carlo

La fonction `run_mc` permet de répéter plusieurs simulations indépendantes du système afin d'obtenir une estimation statistique des indicateurs de performance.

Le modèle simulé comporte plusieurs sources d'aléa, notamment dans les durées de dégradation, les mesures observées et le calendrier effectif des inspections. Une simulation unique ne suffit donc pas à fournir une estimation stable des performances du système.

Afin de réduire cette variabilité, une approche Monte Carlo est utilisée :

1. plusieurs simulations indépendantes sont exécutées à l'aide de la fonction `run_once` ;
2. les indicateurs obtenus pour chaque simulation sont stockés ;
3. des statistiques descriptives sont calculées, en particulier la moyenne et l'écart-type.

Cette procédure permet d'obtenir une estimation plus robuste des performances du système pour un ensemble donné de paramètres. Les moyennes des KPI sont ensuite utilisées dans les analyses de sensibilité présentées dans la suite du rapport.

3.4. Analyse de sensibilité 1D

L'analyse de sensibilité unidimensionnelle est réalisée à l'aide de la fonction `sweep_1d`.

Le principe consiste à faire varier un seul paramètre du modèle sur une grille de valeurs prédéfinie, tout en maintenant les autres paramètres constants.

Pour chaque valeur du paramètre étudié :

1. un nouveau jeu de paramètres est construit à partir du scénario de référence ;
2. une estimation Monte Carlo des indicateurs est réalisée à l'aide de la fonction `run_mc` ;
3. les valeurs moyennes et les écarts-types des KPI sont enregistrés.

Les résultats sont ensuite regroupés dans un tableau permettant de visualiser l'évolution des indicateurs en fonction du paramètre étudié.

Cette méthode permet d'identifier les paramètres ayant l'influence la plus importante sur les performances du système.

3.5. Analyse de sensibilité 2D

La fonction `sweep_2d` permet d'étudier l'effet conjoint de deux paramètres du modèle.

Contrairement à l'analyse unidimensionnelle, deux paramètres sont ici simultanément variés sur deux grilles de valeurs.

Pour chaque couple de paramètres :

1. un scénario de simulation est construit ;
2. une estimation Monte Carlo des indicateurs est réalisée ;
3. la valeur moyenne du KPI étudié est stockée dans une matrice.

Cette matrice est ensuite représentée sous forme de *heatmap*. La couleur de chaque cellule représente la valeur moyenne de l'indicateur pour la combinaison correspondante de paramètres.

Cette approche permet de mettre en évidence les interactions entre paramètres et d'identifier les zones favorables ou défavorables pour la politique de maintenance.

4. Analyse des paramètres

Nous analysons l'effet de plusieurs paramètres du modèle sur les indicateurs de performance du système de maintenance :

— le seuil de détection ;

— l'intervalle moyen entre inspections ;

— la variabilité des inspections ;

— la variabilité du processus de dégradation.

L'objectif est d'identifier les paramètres les plus influents et de comprendre comment ils affectent le nombre de pannes, le coût de maintenance et la qualité de détection.

4.1. Scénario de référence

Avant d'étudier les variations de paramètres, il est utile de considérer un scénario de référence servant de point de comparaison pour l'ensemble des analyses de sensibilité.

Les valeurs moyennes obtenues pour ce scénario de base sont les suivantes :

Indicateur	**Valeur moyenne**
Coût moyen	25776.8
Pannes moyennes par mois	1.73
Remplacements moyens par mois	2.12
PER	1.157
Précision	0.845
Stabilité	1.158

Table 2 – Indicateurs du scénario de référence

Ce scénario de référence met en évidence un coût moyen d'environ 25 800 par système, avec une fréquence moyenne de panne de l'ordre de 1.7 par mois. La précision du détecteur est relativement bonne, ce qui montre que la politique de maintenance n'est pas incohérente dans sa configuration initiale.

Cependant, plusieurs indicateurs restent relativement dispersés. En particulier, l'écart-type du coût apparaît élevé, ce qui suggère une variabilité non négligeable du comportement du système d'une simulation à l'autre. Le scénario de référence ne doit donc pas être interprété comme un réglage optimal, mais plutôt comme une base de comparaison cohérente à partir de laquelle les effets des différents paramètres peuvent être étudiés.

4.2. Effet du seuil de détection

Le seuil de détection représente la sensibilité du système de diagnostic utilisé lors des inspections.

Lorsque le seuil augmente de 0.1 à 0.9, plusieurs tendances nettes apparaissent. Le PER diminue fortement, passant d'environ 1.92 vers 1.02. La précision s'effondre également : elle est proche de 0.85 pour les faibles seuils, diminue vers 0.62 autour de 0.6, puis devient quasiment nulle pour des seuils très élevés, autour de 0.8 à 0.9. Le nombre de pannes par mois tend globalement à augmenter, tandis que le rappel diminue lui aussi.

Cette évolution s'explique naturellement : plus le seuil est élevé, plus le déclenchement d'une action préventive est tardif. On effectue alors moins de maintenance préventive, mais on laisse davantage les composants se dégrader avant intervention, ce qui accroît le risque de panne et réduit l'utilité du processus de détection.

Le fait que la précision devienne presque nulle pour les seuils les plus élevés est particulièrement significatif. Cela suggère qu'à partir d'un certain niveau, la politique de maintenance devient pratiquement inactive ou inefficace.

Ainsi, l'augmentation du seuil d'inspection dégrade nettement les performances du système. On observe en particulier une chute marquée du PER et de la précision du détecteur lorsque le seuil

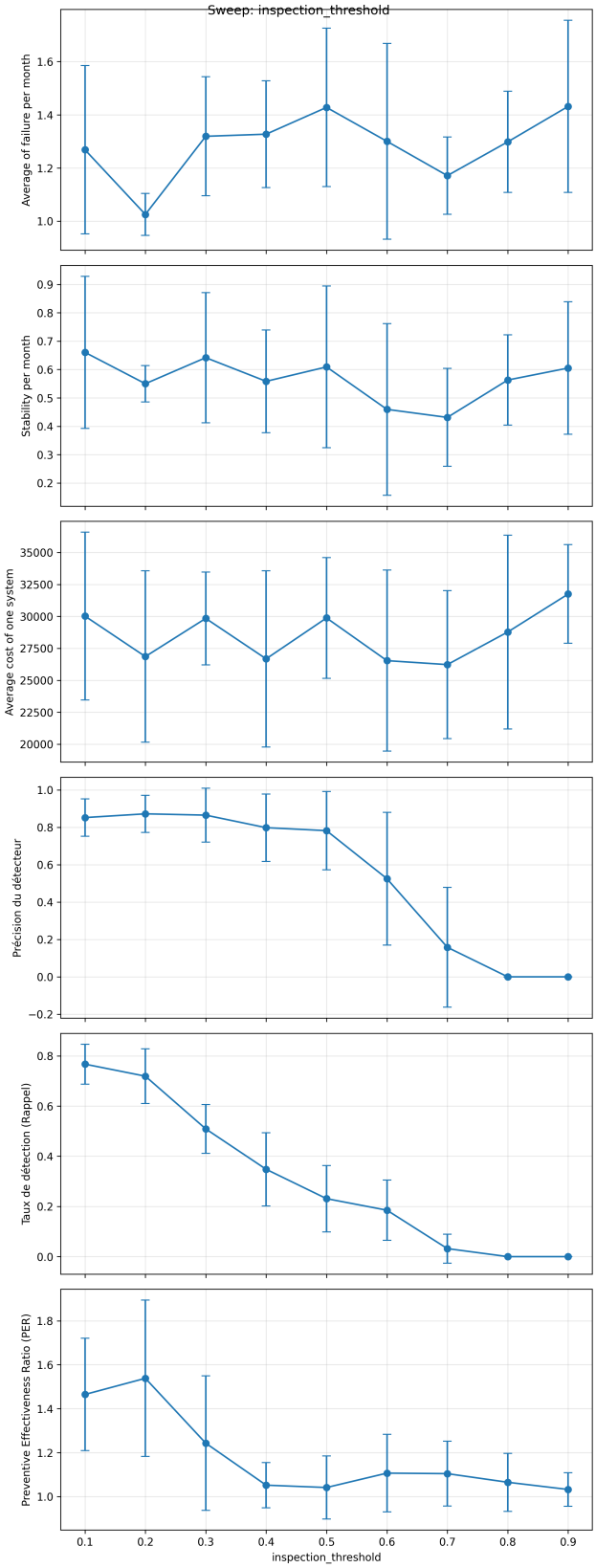

Figure 1 – Effet du seuil de détection sur les indicateurs

devient trop élevé. Cela s'explique par un déclenchement plus tardif des actions préventives, qui laisse davantage de temps à la dégradation pour évoluer vers la panne. Les résultats suggèrent que les zones les plus favorables se situent plutôt pour des seuils faibles à intermédiaires, typiquement autour de 0.2 à 0.4.

4.3. Effet de l'intervalle d'inspection

Le paramètre μ représente l'intervalle moyen entre deux inspections successives.

Lorsque μ augmente de 72 h à 336 h, les pannes par mois ne suivent pas une évolution strictement monotone, mais elles restent globalement plus faibles dans une zone intermédiaire autour de 120 à 168 h. En parallèle, le coût moyen diminue à long terme : il est relativement élevé pour des intervalles courts, entre 72 h et 120 h, puis devient plus faible pour des valeurs plus grandes, autour de 240 h à 336 h. La précision augmente fortement, passant d'environ 0.63 à 72 h jusqu'à environ 0.95 vers 240 h, tandis que le rappel diminue quand μ augmente.

Ces résultats mettent en évidence un compromis classique entre coût, précision et rappel. Lorsque les inspections sont très fréquentes, le système détecte davantage d'événements potentiels, mais cela augmente le coût des inspections et peut conduire à davantage d'actions. À l'inverse, lorsque les inspections sont plus espacées, le coût logistique baisse et la précision peut s'améliorer, mais le rappel diminue car certaines situations critiques sont observées moins souvent.

Ainsi, il n'existe probablement pas un optimum unique pour tous les indicateurs. La zone 120–168 h semble intéressante du point de vue des pannes, tandis que la zone 240–336 h paraît plus favorable pour le coût. L'effet du paramètre μ, correspondant à l'intervalle moyen entre deux inspections, met donc en évidence un compromis entre coût et qualité de détection. Des inspections trop fréquentes augmentent le coût global, tandis que des inspections plus espacées améliorent la précision mais réduisent le rappel. Les résultats suggèrent ainsi l'existence d'une zone de compromis plutôt qu'un optimum unique.

4.4. Variabilité des inspections

Le paramètre de variabilité des inspections décrit les fluctuations autour de l'intervalle moyen entre inspections.

Lorsque cette déviation augmente, la précision diminue nettement : elle est proche de 1.00 lorsque la variabilité est presque nulle, puis descend vers 0.58 pour des valeurs situées autour de 0.16 à 0.20. Le rappel, en revanche, reste relativement modéré et varie peu, autour de 0.26 à 0.33. Le coût n'évolue pas de manière monotone, et le nombre de pannes varie également sans tendance aussi nette que pour la précision.

Une augmentation de `inspection_deviation` signifie que les inspections deviennent moins régulières, donc plus incertaines. Cela perturbe avant tout la qualité du processus de détection. Le signal le plus clair fourni par ce balayage est donc une perte de précision lorsque la régularité du calendrier d'inspection se dégrade.

Même si les indicateurs économiques ne varient pas de façon parfaitement monotone, la baisse de

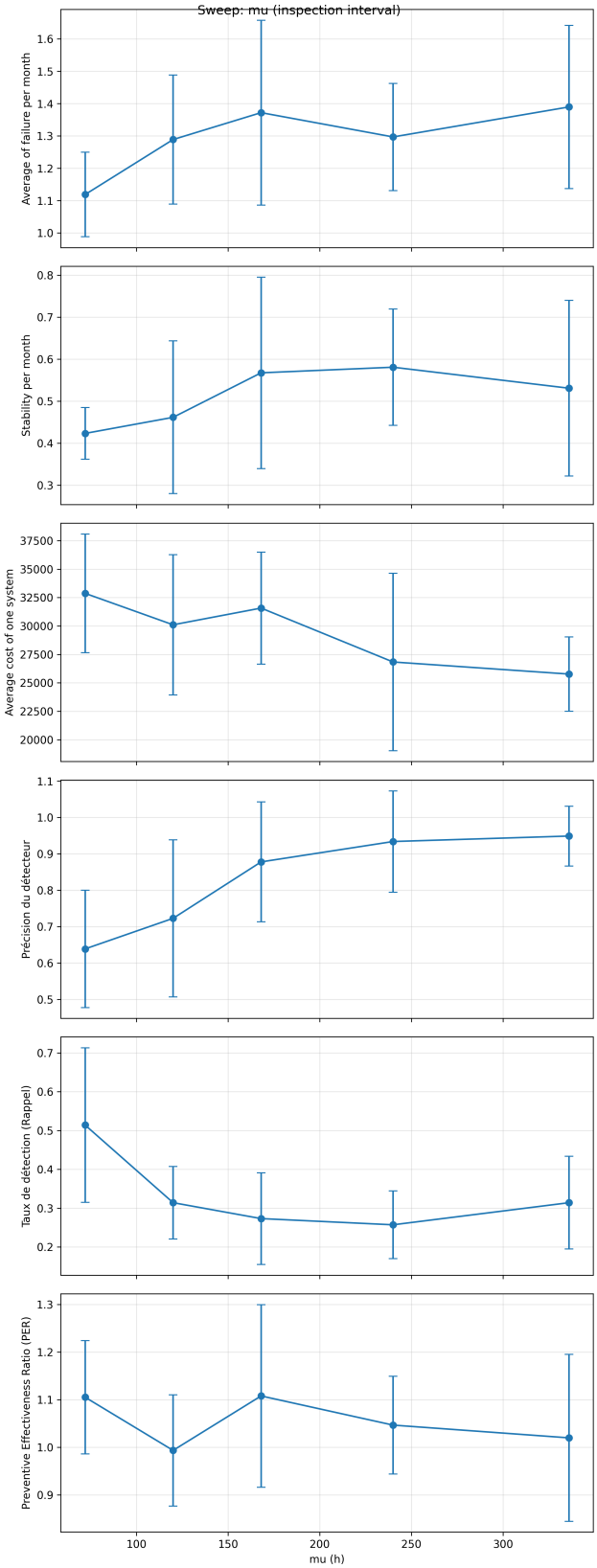

Figure 2 – Influence de l'intervalle d'inspection

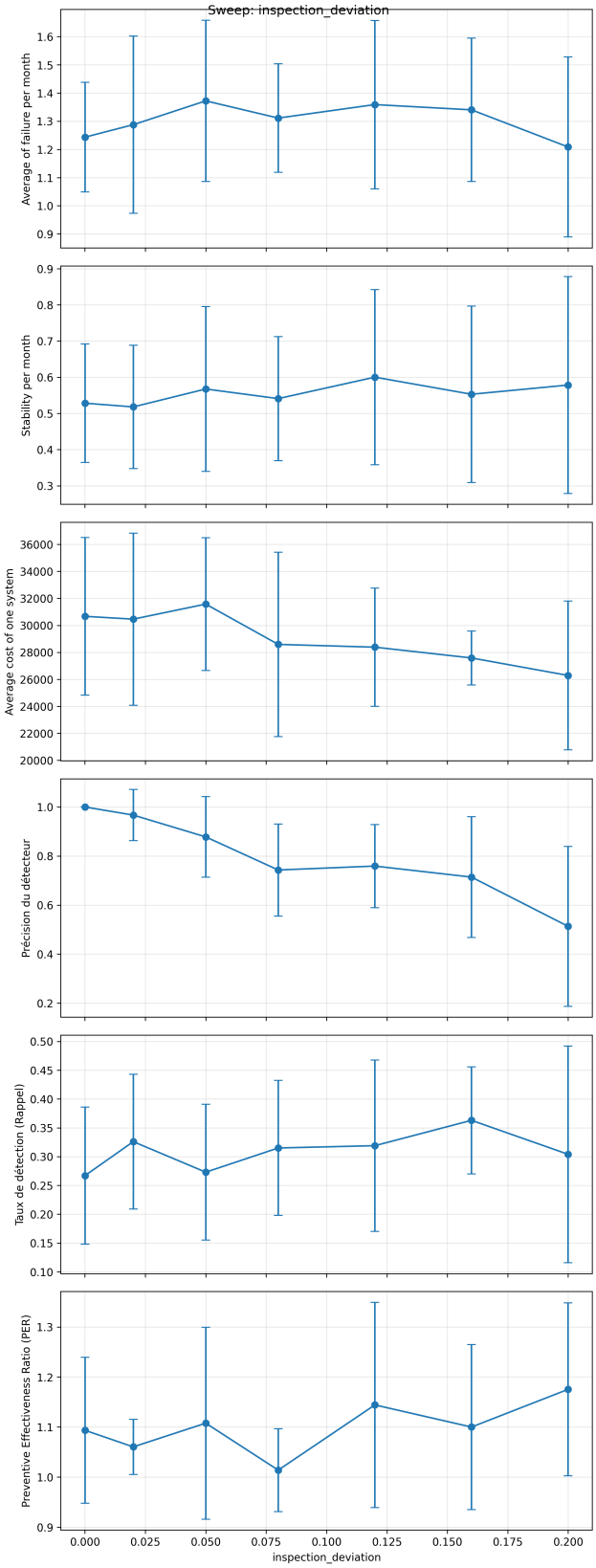

Figure 3 – Effet de la variabilité des inspections

précision constitue déjà un signal fort quant à la robustesse du système vis-à-vis de ce paramètre. L'augmentation de la variabilité des inspections dégrade donc principalement la précision du détecteur. Ce résultat est cohérent avec le fait qu'un calendrier d'inspection plus irrégulier rend l'observation de l'état du système moins fiable et donc moins informative pour la décision de maintenance.

4.5. Variabilité de la dégradation

Le paramètre σ contrôle la dispersion temporelle du processus de dégradation observé dans le modèle.

Lorsque σ augmente, la précision diminue globalement, passant d'environ 0.95 vers 0.74. Le rappel reste assez faible et peu monotone. Le coût fluctue, tandis que les pannes ont plutôt tendance à augmenter après les valeurs intermédiaires.

L'effet observé ressemble à celui de `inspection_deviation` : une augmentation de la dispersion rend la détection moins fiable. La zone la plus favorable semble donc se situer pour des valeurs faibles à modérées, alors que les grandes valeurs conduisent à un comportement moins bon.

Il faut toutefois signaler un point méthodologique important : des `RuntimeWarning` apparaissent pour certaines valeurs extrêmes dans ce balayage. Cela indique que le calcul devient numériquement instable dans certaines configurations, par exemple lors du calcul de paramètres intermédiaires du modèle probabiliste. En conséquence, les valeurs extrêmes doivent être interprétées avec prudence.

Ainsi, le balayage du paramètre σ met en évidence une baisse globale de la précision lorsque la dispersion temporelle augmente. Toutefois, la présence d'avertissements numériques sur certaines valeurs extrêmes invite à interpréter ces résultats avec précaution.

5. Interactions entre paramètres

Au-delà de l'influence individuelle de chaque paramètre, il est également important d'étudier leurs interactions. Certaines combinaisons de paramètres peuvent produire des effets plus marqués que lorsque les paramètres sont étudiés séparés.

Les analyses bidimensionnelles permettent ainsi d'identifier les régions de l'espace des paramètres où les performances du système sont les plus favorables.

5.1. Intervalle d'inspection et seuil de détection : effet sur le coût

La première analyse bidimensionnelle étudie l'effet combiné de l'intervalle d'inspection μ et du seuil de détection sur le coût moyen.

La zone la moins coûteuse semble se situer pour des seuils faibles à intermédiaires et pour de grandes valeurs de μ, en particulier autour de threshold ≈ 0.5 et $\mu \approx 336$ h. À l'inverse, les zones les plus coûteuses apparaissent surtout pour des valeurs faibles de μ, avec certains seuils bas ou élevés.

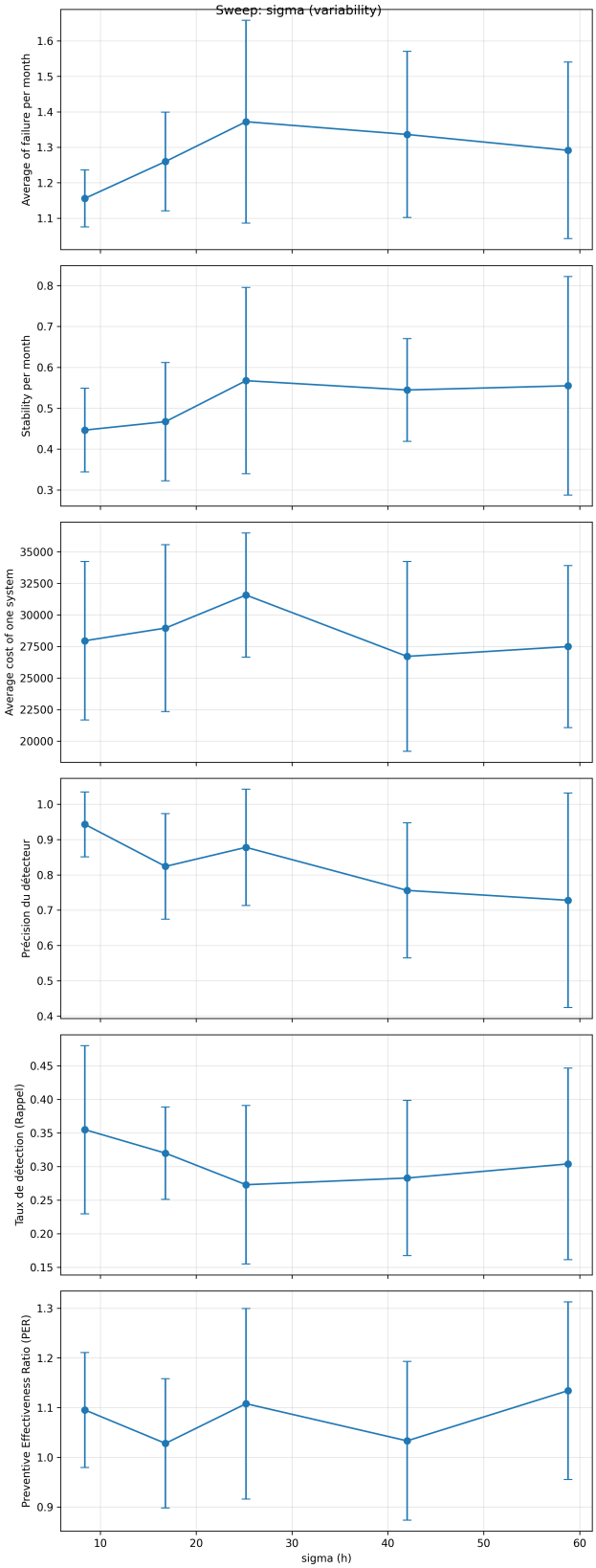

Figure 4 – Influence de la variabilité de l'usure

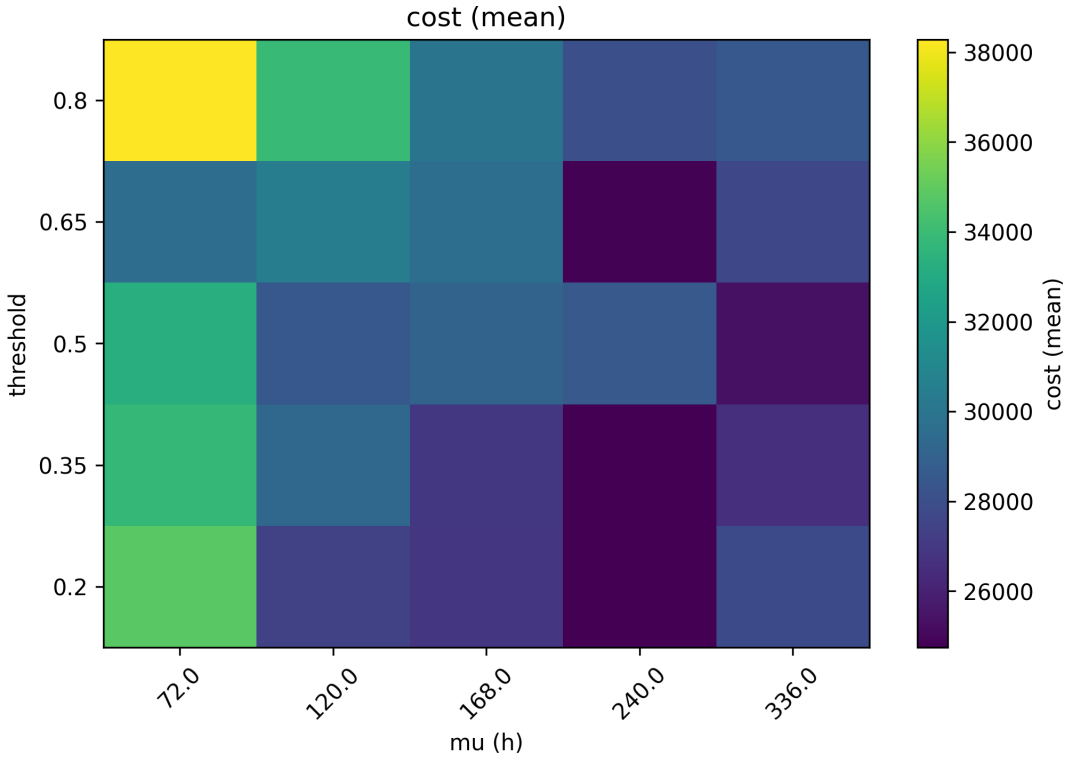

Figure 5 – Coût moyen selon l'intervalle d'inspection et le seuil

Cette structure s'explique assez bien. Des inspections trop fréquentes coûtent cher. Si, en plus, le seuil est mal choisi, le système peut déclencher trop d'actions inutiles ou mal réparties. La heatmap montre donc que le coût ne dépend pas d'un seul paramètre pris isolément, mais bien de leur interaction.

La carte de chaleur du coût moyen montre ainsi que le coût n'est pas déterminé par un seul paramètre, mais par l'interaction entre la fréquence des inspections et le seuil de décision. Les scénarios à inspections très fréquentes apparaissent globalement plus coûteux, tandis qu'une zone plus favorable se dégage pour des intervalles d'inspection plus longs associés à des seuils intermédiaires.

5.2. Intervalle d'inspection et seuil de détection : effet sur les pannes

La heatmap portant sur les pannes met en évidence une structure complémentaire à celle observée pour le coût.

La zone la plus favorable en nombre de pannes semble être obtenue pour des seuils faibles et des valeurs de μ petites à intermédiaires. Les zones les plus défavorables apparaissent surtout lorsque le seuil est élevé et que μ devient grand.

Cette observation est cohérente avec l'interprétation précédente : un seuil élevé correspond à une intervention plus tardive, tandis qu'un grand μ signifie des inspections plus espacées. Lorsque ces deux effets se combinent, le système adopte une politique de surveillance trop laxiste, ce qui conduit à une augmentation marquée des défaillances.

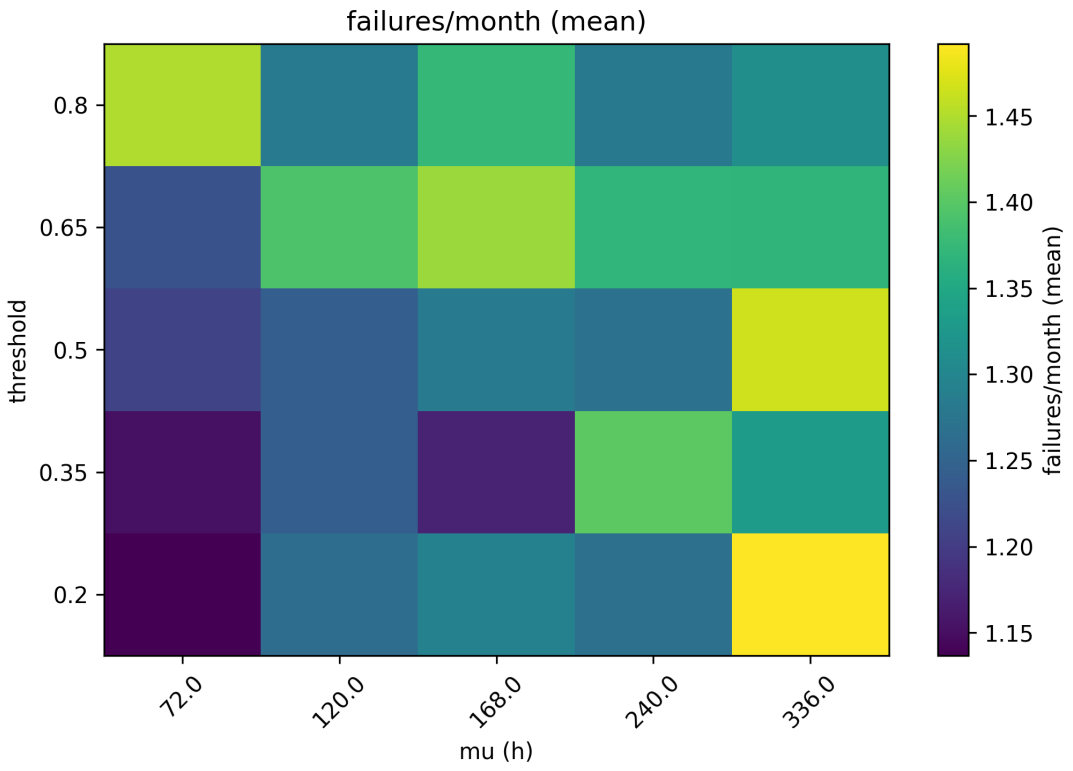

Figure 6 – Nombre moyen de pannes selon l'intervalle d'inspection et le seuil

La carte de chaleur des pannes met donc en évidence une augmentation importante de la fréquence des défaillances lorsque les inspections sont espacées et que le seuil d'intervention est élevé. Cela souligne l'effet conjointement défavorable d'une politique de surveillance peu fréquente et d'un déclenchement tardif de la maintenance.

5.3. Variabilité des inspections et seuil de détection : effet sur le rappel

Cette seconde analyse bidimensionnelle étudie l'effet combiné de la variabilité des inspections et du seuil de détection sur le rappel.

Le rappel est élevé pour des seuils faibles, puis décroît très fortement lorsque le seuil augmente. L'effet de `inspection_deviation` existe bien, mais il apparaît clairement moins structurant que celui du seuil. Pour les seuils les plus faibles, le rappel reste bon, tandis qu'il devient presque nul pour des seuils autour de 0.65 à 0.8.

Cela signifie que le paramètre dominant pour le rappel est ici le seuil de détection. La déviation du calendrier d'inspection joue un rôle secondaire. En pratique, pour améliorer la capacité à détecter les cas réellement positifs, il semble donc plus efficace d'agir d'abord sur le seuil plutôt que sur la variabilité du calendrier.

La heatmap du rappel montre ainsi que le seuil d'inspection constitue le facteur dominant. Lorsque ce seuil augmente, le rappel chute fortement, alors que l'effet de la variabilité des inspections reste plus modéré. Le choix du seuil apparaît donc déterminant pour la capacité du système à détecter les situations à risque.

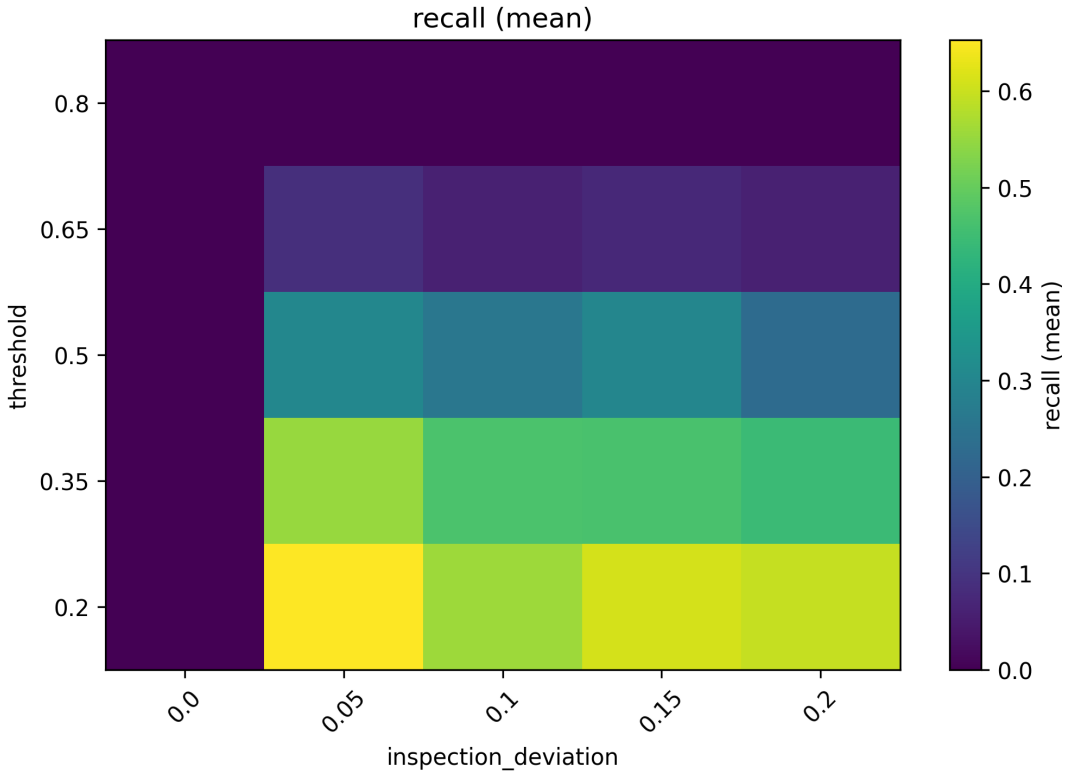

Figure 7 – Rappel selon la variabilité des inspections et le seuil de détection

5.4. Variabilité des inspections et seuil de détection : effet sur le coût

La dernière heatmap considérée porte sur l'effet conjoint de la variabilité des inspections et du seuil de détection sur le coût moyen.

Le coût minimal semble apparaître pour des seuils faibles à intermédiaires et pour une déviation non nulle mais modérée. À l'inverse, certaines combinaisons avec un seuil moyen et une déviation quasi nulle apparaissent plus coûteuses, tandis que plusieurs zones à seuil élevé restent défavorables.

La relation observée est ici plus complexe que pour les pannes ou pour le rappel. Cela s'explique par le fait que le coût agrège plusieurs mécanismes concurrents :

— le coût des inspections ;

— le coût des remplacements préventifs ;

— le coût des pannes ;

— le coût des actions correctives.

Dans ce contexte, une légère variabilité n'est pas nécessairement défavorable du point de vue économique. Elle peut, dans certaines configurations, réduire certaines interventions inutiles. En revanche, dès que le seuil est mal réglé, le coût remonte nettement.

L'analyse bidimensionnelle du coût met ainsi en évidence une structure plus complexe que pour les KPI de détection. Il en résulte des zones de compromis plutôt qu'une relation monotone

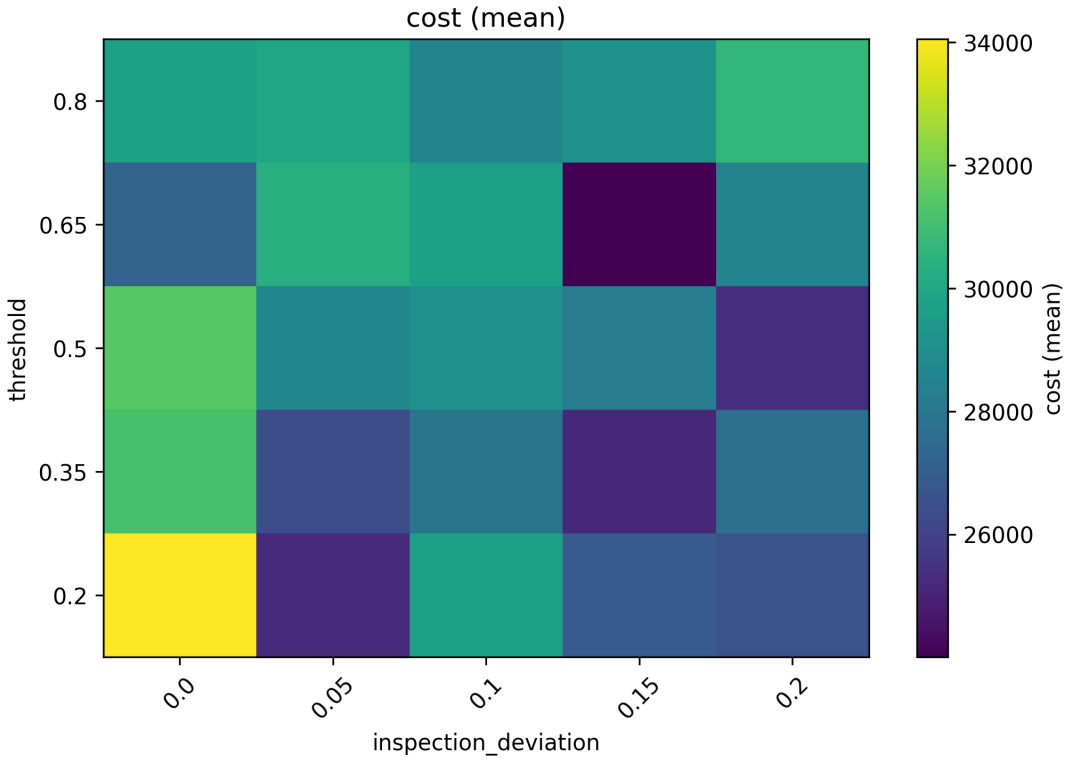

Figure 8 – Coût moyen selon la variabilité des inspections et le seuil de détection

simple.

6. Discussion

Les résultats obtenus montrent que plusieurs paramètres influencent fortement les performances du système de maintenance.

En particulier, le seuil d'inspection apparaît comme un paramètre majeur. Un seuil trop élevé détériore fortement les indicateurs de détection et tend à accroître la fréquence des pannes. Le paramètre μ, correspondant à la fréquence moyenne des inspections, contrôle quant à lui un compromis entre coût, précision et rappel. Des inspections trop fréquentes augmentent le coût global, tandis que des inspections trop espacées dégradent le suivi du système.

Les paramètres de variabilité temporelle, à savoir `inspection_deviation` et σ, affectent surtout la robustesse du processus de surveillance, notamment à travers la précision. Leur influence sur les indicateurs économiques existe également, mais elle est moins simple à interpréter et souvent moins monotone.

Les analyses bidimensionnelles confirment enfin que les paramètres ne doivent pas être réglés indépendamment. Les heatmaps montrent des interactions importantes, ce qui justifie une approche conjointe du réglage des paramètres plutôt qu'une optimisation séparée paramètre par paramètre.

7. Conclusion

Dans ce travail, nous avons étudié l'effet de différents paramètres du modèle sur les indicateurs de performance d'un système de maintenance simulé.

Les analyses réalisées montrent que la fréquence des inspections, la sensibilité du détecteur et la variabilité du processus de dégradation jouent un rôle important dans le comportement global du système. L'étude de sensibilité met en évidence des compromis entre coût de maintenance, qualité de détection et fréquence des pannes.

Plus globalement, les résultats obtenus racontent une histoire cohérente : le seuil d'inspection joue un rôle central dans les performances du système ; le paramètre μ introduit un compromis entre coût et performance de détection ; les paramètres de variabilité temporelle affectent surtout la robustesse du processus de surveillance ; enfin, les cartes de chaleur confirment l'existence d'interactions significatives entre paramètres.

L'approche retenue, fondée sur des simulations Monte Carlo ainsi que sur des analyses de sensibilité unidimensionnelles et bidimensionnelles, permet donc d'identifier les paramètres les plus influents et d'améliorer la compréhension des mécanismes qui gouvernent les performances du système.

Ces résultats constituent une étape importante vers l'optimisation des politiques de maintenance. Des travaux futurs pourraient notamment inclure l'estimation des paramètres à partir de données réelles, l'introduction de modèles de coût plus détaillés ou encore l'utilisation de méthodes d'optimisation pour déterminer automatiquement les politiques de maintenance les plus efficaces.